

Resolución de Ejercicio: Técnicas de Conteo

Enunciado

18. Disponemos de cinco cartas, cada una de ellas tiene grabada una letra: A, B, C, C y C. ¿De cuántas formas diferentes se pueden colocar en la mesa las cinco cartas, una al lado de la otra formando una hilera? Ejemplo: pueden estar colocadas de la siguiente forma ACBCC.

Solución Paso a Paso

1. Análisis e identificación del modelo

Para determinar las distintas formas de colocar las cartas en una hilera, analizamos las características del ordenamiento:

- ✓ **¿Importa el orden?** Sí. Al formar una hilera, la posición relativa de cada carta genera una secuencia distinta (por ejemplo, ABC CC es diferente de CAB CC)[cite: 1].
- ✓ **¿Intervienen todos los elementos?** Sí. Se solicita colocar en la mesa exactamente las cinco cartas de las que disponemos ($m = 5$)[cite: 1].
- ✓ **¿Existen elementos repetidos?** Sí. Dentro de nuestro conjunto total, existen elementos de la misma clase que son indistinguibles entre sí; específicamente, la letra “C” se repite tres veces[cite: 1].

Dado que importa el orden, intervienen todos los elementos del conjunto, pero hay elementos idénticos repetidos en la muestra, el modelo combinatorio adecuado es el de **Permutaciones con repetición**[cite: 1].

2. Planteo matemático y cálculo

La fórmula estadística para calcular los ordenamientos de un conjunto de m elementos donde hay $n_1, n_2, \dots, n_k$ elementos de distintas clases es[cite: 1]:

$$P'_{n_1, n_2, \dots, n_k} = \frac{(n_1 + n_2 + \dots + n_k)!}{n_1! \times n_2! \times \dots \times n_k!} = \frac{m!}{n_1! \times n_2! \times \dots \times n_k!}$$

Definimos nuestra población total $m = 5$ cartas y desglosamos las repeticiones por clase:

- Letra A: $n_1 = 1$
- Letra B: $n_2 = 1$
- Letra C: $n_3 = 3$

Procedemos a calcular, dividiendo el total de permutaciones posibles entre los ordenamientos internos de las cartas repetidas para no contabilizarlas como arreglos distintos[cite: 1]:

$$P'_{1,1,3} = \frac{5!}{1! \times 1! \times 3!}$$

$$P'_{1,1,3} = \frac{5 \times 4 \times 3!}{1 \times 1 \times 3!}$$

$$P'_{1,1,3} = 5 \times 4$$

$$P'_{1,1,3} = 20$$

3. Conclusión

Existen 20 ordenamientos únicos posibles para alinear las cinco cartas dadas las repeticiones de la letra C.

Respuesta: Las cartas se pueden colocar de **20 formas diferentes**.